RPM Matematika Fase E — Konsultan Muda (SPtLDV)

Nov 7, 2026 · @Yunas

Identitas

Komponen	Keterangan
Satuan pendidikan	SMAIT Nurul Ilmi
Mata pelajaran	Matematika
Fase / kelas	E / X
Semester	[isi]
Materi	Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV)
Topik	Klinik Usaha: Konsultan Muda untuk Pelaku Usaha di Sekitar Sekolah
Alokasi waktu	3 pertemuan × 2 JP (6 × 45 menit)
Dimensi Profil Lulusan	Kewargaan
Media utama	Gim *Konsultan Muda* (Rumatika) dan LKPD Konsultan Muda
Penyusun	Yunas Chandra Perdana, M.Pd.

A. Identifikasi

Peserta didik

- Sudah mampu menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel serta menggambar grafik persamaan linear dua variabel (prasyarat Fase D).
- Sebagian masih keliru menerjemahkan kata "paling banyak", "sedikitnya", dan "kurang dari" menjadi tanda pertidaksamaan.
- Banyak peserta didik akrab dengan usaha kecil (warung, kantin, usaha keluarga), sehingga konteks UMKM bermakna bagi mereka.
- Gaya belajar beragam: sebagian kuat visual (grafik), sebagian kuat simbolik. Gim dan LKPD bergambar menampung keduanya.
- [Isi hasil asesmen awal kelas: jumlah peserta didik yang siap, perlu penguatan, dan perlu pendampingan.]

Materi pelajaran

- **Jenis pengetahuan:** konseptual (daerah penyelesaian, titik pojok), prosedural (uji titik, eliminasi), dan metakognitif (memeriksa kelayakan rencana sebelum merekomendasikan).
- **Relevansi:** keputusan usaha sehari-hari selalu dibatasi modal, bahan, waktu, dan kapasitas alat. SPtLDV adalah bahasa untuk menuliskan batas itu.
- **Tingkat kesulitan:** sedang hingga tinggi pada arah arsiran berkoefisien negatif (Episode 4) dan himpunan penyelesaian kosong (Episode 7).
- **Integrasi nilai:** kejujuran pada hasil hitung, menolak gratifikasi, tidak mengurangi takaran, dan menghormati batas keselamatan alat.

Dimensi Profil Lulusan: Kewargaan

Kewargaan adalah kepedulian dan tanggung jawab sosial, ketaatan pada aturan dan norma, serta komitmen menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Dalam pembelajaran ini, Kewargaan tampak ketika peserta didik:

Wujud Kewargaan	Tampak di gim dan LKPD
Peduli dan bertanggung jawab pada masalah warga sekitar	Membantu 8 pelaku usaha di sekitar sekolah melalui Klinik Usaha gratis
Menaati aturan dan batas keselamatan	Menolak menyatakan muatan tepat 20 kg aman (Episode 2)
Menolak gratifikasi dan manipulasi data	Menolak uang lelah Rp50.000 untuk laporan palsu (Episode 5)
Jujur kepada konsumen	Tidak menyarankan pengurangan takaran diam-diam (Episode 6)
Menyampaikan kebenaran disertai solusi	Menyatakan pesanan mustahil sambil menawarkan jalan keluar (Episode 7)
Menerima akibat dari keputusan	Melihat dampak keputusan pada kunjungan ulang klien (Episode 9–11)

B. Desain Pembelajaran

Capaian pembelajaran

Elemen Aljabar dan Fungsi, Fase E: peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dan **sistem pertidaksamaan linear dua variabel**. (Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; cocokkan dengan dokumen CP sekolah.)

Lintas disiplin ilmu

- **Ekonomi/Kewirausahaan:** modal, bahan baku, kapasitas produksi, dan laba.

- **PPKn:** integritas, antigratifikasi, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab warga.
- **Pendidikan Agama Islam:** amanah dan larangan mengurangi takaran (QS Al-Muthaffifin: 1–3) pada keputusan Mbak Rina.

Tujuan pembelajaran

Setiap TP memadukan kompetensi matematika dengan perilaku Kewargaan yang dapat diamati.

1. Melalui peran sebagai konsultan Klinik Usaha, peserta didik dapat **memodelkan kendala usaha warga sekitar** (modal, bahan, waktu, kapasitas) menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan tanda yang tepat, sebagai bentuk kepedulian pada masalah nyata masyarakat.
2. Peserta didik dapat **menentukan daerah penyelesaian** dengan memilih garis penuh atau putus-putus dan melakukan uji titik, untuk memeriksa apakah rencana klien menaati batas aman dan aturan yang berlaku.
3. Peserta didik dapat **menentukan titik pojok dan membandingkan nilai laba** untuk merekomendasikan rencana yang layak, adil, dan dapat dijalankan pelaku usaha.
4. Peserta didik dapat **menyampaikan rekomendasi secara jujur berdasarkan hasil hitung**, termasuk ketika himpunan penyelesaian kosong, serta menolak gratifikasi dan manipulasi takaran, disertai alasan berbasis angka dan solusi bagi klien.

Topik pembelajaran

Klinik Usaha: Konsultan Muda untuk pelaku usaha di sekitar sekolah, yaitu warung, laundry, bengkel, toko kue, percetakan, kedai kopi, katering, dan konveksi.

Praktik pedagogis

- **Model:** Problem-Based Learning berbasis gim (game-based learning).
- **Strategi:** bermain peran sebagai konsultan, kerja tim dengan peran bergiliran (pembaca berkas, penghitung, pelapor), dan "Sidang Klinik" untuk mempertanggungjawabkan keputusan.
- **Metode:** diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan penugasan LKPD.

Kemitraan pembelajaran

- **Pelaku usaha sekitar sekolah atau pengelola kantin:** narasumber nyata untuk tugas Klinik Usaha Nyata di Pertemuan 3.
- **Guru PPKn dan PAI:** menguatkan makna integritas, antigratifikasi, dan amanah takaran.
- **Orang tua:** berdiskusi tentang kendala usaha keluarga sebagai bahan refleksi.

Lingkungan pembelajaran

- **Ruang fisik:** kelas dengan Panel Interaktif Digital atau proyektor, meja ditata per tim berisi 3–5 orang.
- **Ruang virtual:** gim *Konsultan Muda* di Rumatika, dapat diakses dari HP atau laptop.
- **Budaya belajar:** aman untuk salah dan memperbaiki ("konsultan yang baik lahir dari kesalahan yang diperbaiki"), setiap pendapat wajib disertai angka.

Pemanfaatan digital

- Gim *Konsultan Muda* (Rumatika): meja kerja interaktif, umpan balik langsung, rekam jejak Ketepatan, Kepercayaan, dan Integritas.
- Panel Interaktif Digital untuk menayangkan episode dan membahas grafik bersama.
- GeoGebra (opsional) untuk memeriksa ulang daerah penyelesaian.
- Google Form atau aplikasi CBT sekolah untuk asesmen akhir.

C. Pengalaman Belajar

Pertemuan 1 — Membaca Batas (Prolog, Episode 1–4) · TP 1 dan 2

LKPD halaman 1–13.

Tahap	Kegiatan	Prinsip	Waktu
Awal	Salam, doa, dan presensi. Guru bertanya: "Siapa yang pernah membantu orang tua atau tetangga berjualan? Apa yang membatasi jumlah dagangannya?"	Bermakna	5 menit
Awal	Guru menyampaikan TP dan peran peserta didik sebagai konsultan yang melayani warga. Peserta didik mengerjakan asesmen awal (3 soal) dan membentuk tim dengan peran bergiliran.	Berkesadaran	10 menit
Inti: Memahami	Tim membaca komik Prolog dan Panduan, lalu memainkan Episode 1–2. Tim menyusun kendala modal Bu Ratmi dan muatan Pak Hasan di LKPD, lalu membandingkan tanda ≤ dengan < dan garis penuh dengan putus-putus.	Bermakna	25 menit
Inti: Mengaplikasi	Tim menggambar dua garis batas Mas Yudi dan mencari titik saat kedua sumber daya habis (Episode 3). Tim menentukan arah arsiran $x - 2y \leq 4$ dengan uji titik (Episode 4). Guru berkeliling dan memberi umpan balik.	Menggembirakan	30 menit
Inti: Merefleksi	Di Meja Keputusan, tiap tim memilih jawaban untuk Bu Ratmi, Pak Hasan, dan Bu Sinta disertai alasan berbasis angka. Dua tim membacakan alasannya. Guru menegaskan bahwa menaati batas aman adalah tanggung jawab kepada orang lain.	Berkesadaran	10 menit

Tahap	Kegiatan	Prinsip	Waktu
Penutup	Peserta didik menulis exit ticket: "Satu kata dalam berkas yang menentukan tanda pertidaksamaan, dan alasannya." Guru menginformasikan episode berikutnya, lalu berdoa.	Berkesadaran	10 menit

Pertemuan 2 — Titik Pojok dan Integritas (Episode 5–8) · TP 3 dan 4

LKPD halaman 14–23.

Tahap	Kegiatan	Prinsip	Waktu
Awal	Salam, doa, dan presensi. Guru menayangkan exit ticket terbaik dari Pertemuan 1 dan bertanya: "Kalau klien memberi uang agar laporanmu diubah, apa yang kamu lakukan?"	Berkesadaran	10 menit
Inti: Memahami	Tim memainkan Episode 5–6, memasangkan kartu kendala Pak Anwar, dan menentukan titik pojok dengan eliminasi. Tim menafsirkan arti titik (15, 15) bagi Mbak Rina.	Bermakna	20 menit
Inti: Mengaplikasi	Tim mengerjakan Episode 7 (dua kendala yang tidak beririsan dan jumlah pemanggangan minimum) dan Episode 8 (uji laba di setiap titik pojok, termasuk memeriksa usulan Raka).	Menggembirakan	30 menit
Inti: Merefleksi	**Sidang Klinik.** Empat tim masing-masing mempertanggungjawabkan satu keputusan: uang lelah Pak Anwar, takaran Mbak Rina, pesanan Bu Lastri, dan usulan Raka. Tim lain menanggapi. Guru mengaitkannya dengan antigratifikasi, perlindungan konsumen, dan QS Al-Muthaffifin: 1–3.	Berkesadaran	20 menit
Penutup	Peserta didik menuliskan satu kalimat "Komitmenku sebagai konsultan". Guru memberi tugas: mengamati satu usaha di sekitar rumah atau sekolah dan mencatat dua kendalanya. Doa penutup.	Bermakna	10 menit

Pertemuan 3 — Akibat Keputusan dan Klinik Usaha Nyata (Episode 9–11) · TP 1–4

LKPD halaman 24–29 dan asesmen akhir.

Tahap	Kegiatan	Prinsip	Waktu
Awal	Salam, doa, dan presensi. Guru bertanya: "Menurutmu, bagaimana kabar klien kita seminggu kemudian?" Peserta didik menebak, lalu membuka gim.	Menggembirakan	5 menit
Inti: Memahami	Tim memainkan Episode 9–11 dan menyalin kalimat pembuka tiap klien di LKPD. Kalimat itu berbeda sesuai keputusan tim di minggu pertama. Tim membandingkan kabar klien antar-tim.	Bermakna	10 menit
Inti: Mengaplikasi	Tim mengerjakan pergeseran garis modal Bu Ratmi, empat kendala Bu Lastri, dan rekomendasi baru Pak Gunawan.	Bermakna	20 menit
Inti: Merefleksi	Peserta didik mengisi halaman Refleksi: akhir cerita di gim, rekap bintang, penilaian diri, dan tiga pertanyaan refleksi.	Berkesadaran	10 menit
Asesmen akhir	Tes tertulis singkat (5 soal kontekstual) secara individu.	Berkesadaran	25 menit
Penutup	**Klinik Usaha Nyata.** Tim memilih satu usaha yang diamati, lalu menulis dua kendala dan satu rekomendasi jujur. Hasilnya dikumpulkan dalam 1 minggu sebagai Laporan Konsultasi. Doa penutup.	Bermakna	20 menit

D. Asesmen Pembelajaran

Asesmen awal (diagnostik, Pertemuan 1)

1. Tulislah "jumlah x dan y paling banyak 12" sebagai pertidaksamaan. *($x + y \le 12$)*
2. Gambarlah garis $2x + y = 6$ menggunakan titik potong sumbu. *((0, 6) dan (3, 0))*
3. Apakah titik (1, 2) memenuhi $3x + 2y \le 8$? *(Ya, $7 \le 8$)*

Hasilnya dipakai untuk membagi tim secara heterogen dan menentukan siapa yang perlu didampingi di Episode 1–2.

Asesmen proses (formatif, Pertemuan 1–3)

Yang dinilai	Instrumen	Sumber bukti
Ketepatan model, daerah, dan titik pojok (TP 1–3)	LKPD Berkas Kerja per episode	Jawaban LKPD dan bintang di gim
Perilaku Kewargaan (TP 4)	Rubrik observasi Kewargaan	Meja Keputusan, Sidang Klinik, dan rekam jejak Kepercayaan serta Integritas di gim
Pemahaman diri	Exit ticket dan halaman Refleksi	Tulisan peserta didik

Rubrik observasi Kewargaan

Kriteria	Mulai berkembang	Berkembang	Cakap	Mahir
Jujur pada hasil hitung	Mengikuti keinginan klien atau Raka walau bertentangan dengan hitungan	Jujur, tetapi tanpa angka pendukung	Jujur dan menyertakan angka yang benar	Jujur, menyertakan angka, dan menjelaskannya dengan santun kepada klien
Peduli dan memberi solusi	Hanya menolak atau menyerahkan keputusan kepada klien	Menolak dengan alasan umum	Menolak dan menawarkan satu alternatif yang layak	Menawarkan alternatif layak yang dihitung, misalnya 12 paket atau dua kali panggang
Taat aturan dan menolak gratifikasi	Menerima gratifikasi atau mengabaikan batas aman	Ragu, perlu diingatkan	Menolak gratifikasi dan menaati batas aman	Menolak dan menjelaskan mengapa aturan itu melindungi orang lain

Asesmen akhir (sumatif, Pertemuan 3)

Tes tertulis individu (25 menit)

1. Kantin sekolah punya modal Rp120.000. Bahan risol Rp3.000 per buah dan pastel Rp4.000 per buah. Tulis kendala modalnya. *(3x + 4y ≤ 120, dalam ribuan rupiah)*
2. Gambar dan arsir daerah penyelesaian $x + y \le 8$, $2x + y \le 10$, $x \ge 0$, $y \ge 0$.
3. Tentukan titik pojok yang tidak berada di sumbu dari sistem pada soal 2. *((2, 6))*
4. Laba $f = 5.000x + 4.000y$. Tentukan rencana dengan laba terbesar. *((2, 6), laba Rp34.000)*
5. Pemilik usaha pada soal 2 meminta laporan menyebut 10 produk bisa dibuat. Tulis tanggapanmu yang jujur, lengkap dengan angka dan satu solusi. *(Dinilai dengan rubrik Kewargaan.)*

Laporan Konsultasi (tugas tim, dikumpulkan 1 minggu)

Kriteria	1	2	3	4
Model kendala dari usaha nyata	Kendala belum sesuai data	Satu kendala tepat	Dua kendala dan syarat tepat	Kendala tepat dengan data hasil wawancara
Daerah penyelesaian dan titik pojok	Belum ada	Grafik ada, titik pojok keliru	Grafik dan titik pojok benar	Benar dan diperiksa dengan uji titik
Rekomendasi jujur	Tidak ada rekomendasi	Rekomendasi tanpa alasan	Rekomendasi berbasis angka	Berbasis angka, jujur, dan ada alternatif bagi pelaku usaha

Kriteria ketercapaian

TP 1–3 tercapai bila nilai tes soal 1–4 minimal 75 atau rata-rata bintang LKPD minimal 2 dari 3. TP 4 tercapai bila minimal **Cakap** pada dua dari tiga kriteria rubrik Kewargaan. Peserta didik yang belum mencapai TP mengulang episode terkait di gim dengan pendampingan, dan peserta didik yang sudah mencapai TP menjadi mentor tim.

Lampiran

No	Lampiran	Keterangan
1	Gim *Konsultan Muda*	Rumatika, Fase E · rumatika.yunaschandra29.workers.dev
2	LKPD Konsultan Muda	29 halaman: sampul, prolog, panduan, 11 episode, refleksi (PDF A4 siap cetak)
3	Kunci jawaban LKPD	[Belum dibuat]
4	Soal asesmen awal dan akhir	Bagian D dokumen ini
5	Rubrik Kewargaan dan Laporan Konsultasi	Bagian D dokumen ini

Mengetahui,	Cibarusah, [tanggal]
Kepala SMAIT Nurul Ilmi	Guru Mata Pelajaran
  Yunas Chandra Perdana, M.Pd.	 [Nama guru]